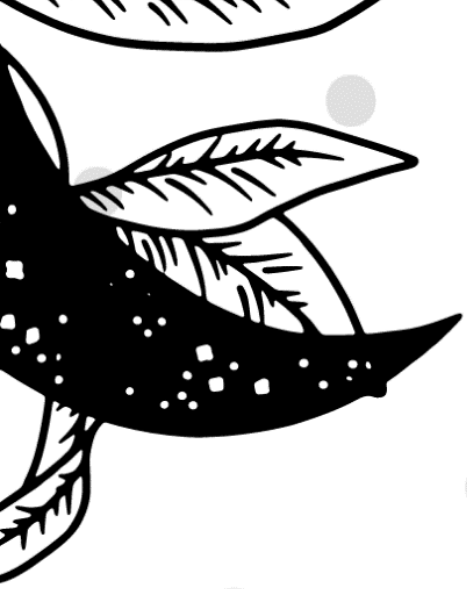


Marie Samake

PORTFOLIO

1. Presentation personnelle :

Je m’appelle Marie et je suis une étudiante en première année de science des données. En plus de mon intérêt académique, j'ai toujours eu une passion pour les l'esthétique et le graphisme. Cette passion m'a naturellement conduite à m'intéresser aux visualisations de données, où je peux allier mes compétences analytiques à mon sens de l’esthétique. Pour moi, il ne suffit pas seulement de comprendre les chiffres et les tendances, il est tout aussi important de les présenter de manière claire et attrayante. C'est pourquoi je m'efforce de créer des visualisations de données qui ne sont pas seulement informatives, mais également agréables à regarder.

Mon objectif ultime est de travailler dans le domaine de la data science, une discipline qui allie mathématiques, statistiques, informatique et la capacité de raconter des histoires à partir des données. Cependant, je souhaite également maintenir un contact humain dans mon travail. Pour moi, la data science ne consiste pas uniquement à manipuler des chiffres derrière un écran, mais aussi à communiquer avec des gens, à comprendre leurs besoins et à trouver des solutions qui peuvent améliorer leur vie quotidienne.

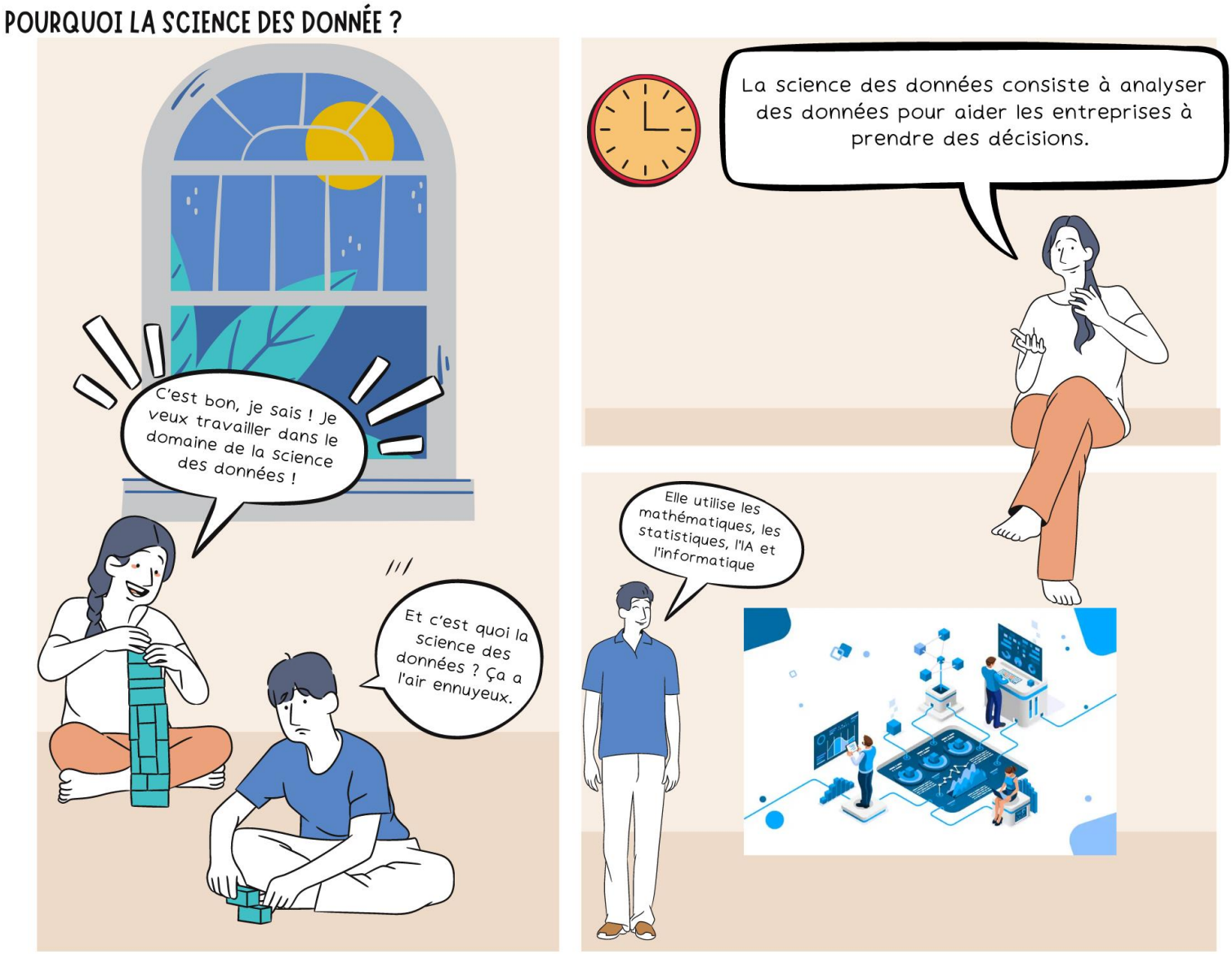
Lorsque je produis une visualisation elle n’est pas pour moi personnellement mais elle est bel et bien adressée à quelqu’un. C’est cette dimension de la science des données que j'aime.

Pour atteindre cet objectif, je suis déterminée à me surpasser dans mes études. Je comprends que la route vers la maîtrise de la science des données est semée de défis, mais je suis prête à les relever. Chaque cours, chaque projet, et chaque exercice est une opportunité d'apprendre et de grandir. De plus, je crois fermement que les compétences interpersonnelles sont tout aussi importantes que les compétences techniques. Participer à des groupes d'étude, collaborer sur des projets de groupe et échanger avec des professeurs du secteur sont des activités que je trouve enrichissantes. Ces interactions m'aident à développer des compétences en communication et en travail d'équipe, qui sont essentielles dans n'importe quel domaine professionnel

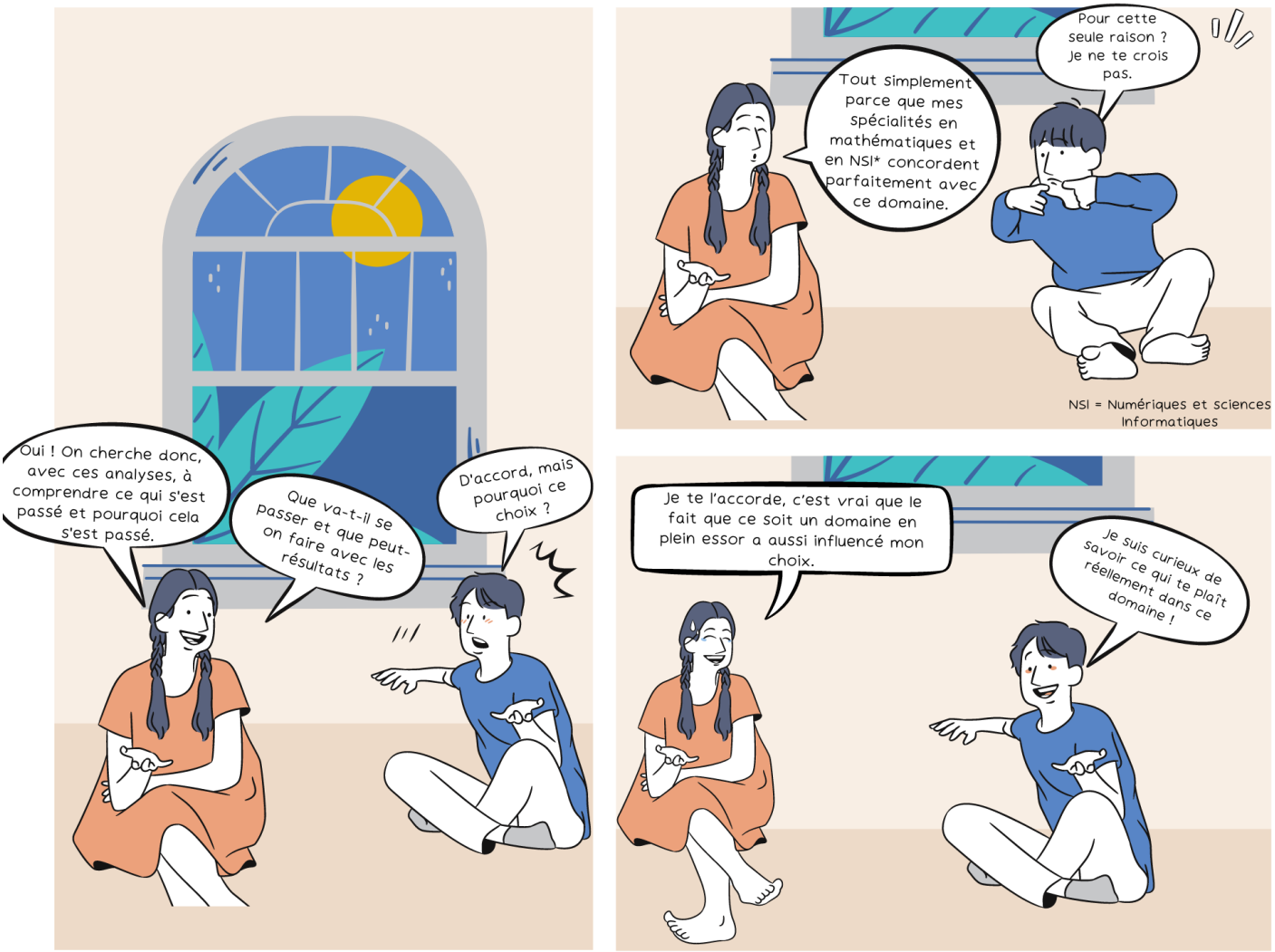
Parallèlement à mes études, je veille à ne pas négliger mes passions personnelles, qui jouent un rôle crucial dans mon développement intellectuel et émotionnel. La lecture, par exemple, est une de mes plus grandes passions. Elle m'apporte non seulement du plaisir, mais elle améliore aussi mes capacités de synthèse et d'analyse critique. La lecture de divers genres, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou de livres scientifiques, m'aide à développer une pensée structurée et à aborder les problèmes sous différents angles.

En plus de la lecture, je suis également une grande fan de "One Piece", une série qui m'inspire par ses thèmes de persévérance, d'amitié et de quête de rêves. À l'image des personnages de "One Piece" qui poursuivent leur quête du One Piece qui est un grand trésor malgré les obstacles, je me vois poursuivre mon propre trésor : la maîtrise de la science des données et l'aspiration à utiliser ces compétences pour rendre service à autrui.

2. Pourquoi avoir choisi la science des données ?



POURQUOI LA SCIENCE DES DONNÉE ?



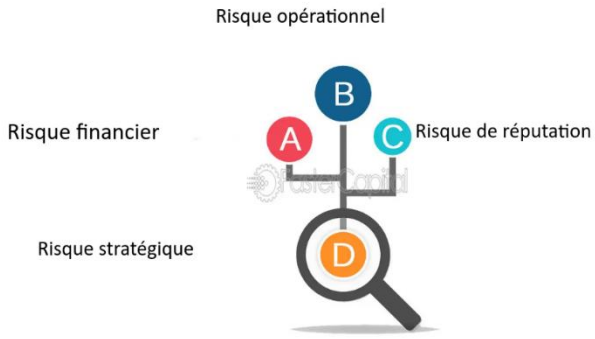
“ Ce qui est incroyable pour moi, c'est cet aspect multidimensionnel qui me permettra de travailler dans des domaines variés tels que la santé, la finance, l'environnement et bien d'autres, tout en comprenant l'importance des données et de leur contexte pour pouvoir les étudier. ”

3. Focus sur une spécialité

Je vais à présent vous parler d'une spécialité fascinante de la science des données : l'analyse des risques. Cette discipline joue un rôle crucial dans la gestion des incertitudes dans un monde de données croissantes.

Définition de l'Analyse des Risques :

L'analyse des risques consiste à identifier, évaluer et gérer les risques potentiels à l'aide de modèles statistiques, d'algorithmes d'apprentissage machine (machine learning) et de données historiques. Cela permet d'évaluer la probabilité et l'impact de divers scénarios.



Importance dans la Science des Données :
Dans un environnement où les entreprises génèrent des quantités massives de données, l'analyse des risques aide à prendre des décisions éclairées. Par exemple, elle permet d'anticiper les fluctuations du marché, d'évaluer les risques financiers et d'optimiser les stratégies opérationnelles.

Motivation Personnelle :
Ce qui m'attire particulièrement dans l'analyse des risques, c'est sa capacité à transformer des données brutes en informations stratégiques. Cela représente un défi pour développer des modèles prédictifs sophistiqués et obtenir des visualisations pertinentes pour guider les décisions stratégiques.

Conclusion :

En résumé, l'analyse des risques en science des données est non seulement essentielle mais aussi passionnante. Elle ouvre des perspectives nouvelles pour l'avenir de la prise de décision informée et stratégique dans divers secteurs. Je suis enthousiaste à l'idée d'explorer davantage cette spécialité au cours de mes études.

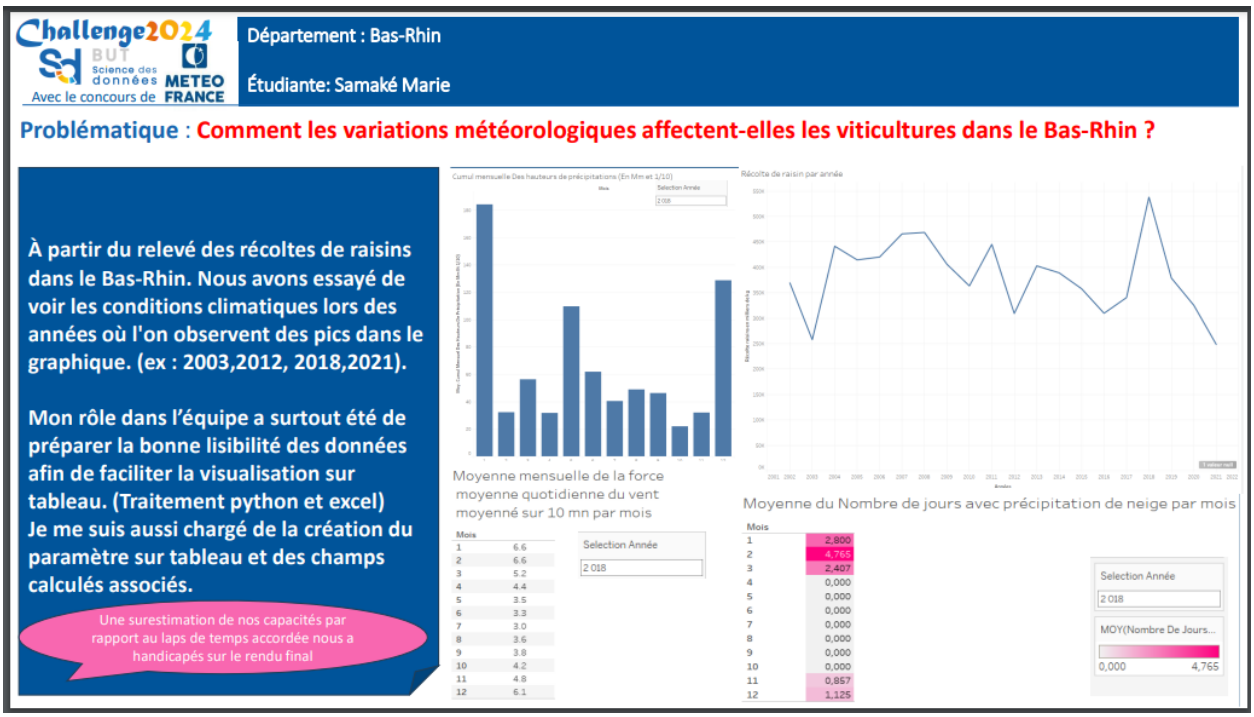
4. Focus sur une technologie

Choix de la Technologie :
(Je choisis l'outil de visualisation de données Tableau pour mon focus)

Définition de Tableau :
Tableau est une plateforme de visualisation de données interactive permettant de créer des tableaux de bord et des graphiques dynamiques à partir de diverses sources de données. Cet outil facilite l'exploration, l'analyse et la présentation visuelle des informations complexes.

Importance dans la Science des Données :
Tableau joue un rôle essentiel en permettant aux analystes et aux scientifiques des données de transformer des données brutes en visualisations exploitables. Grâce à ses capacités de visualisation avancées, il aide à communiquer efficacement des résultats analytiques et à prendre des décisions stratégiques basées sur des données précises.

Expérience et Projets :
Pendant ma première année de formation, j'ai eu l'opportunité d'utiliser le logiciel Tableau. Voici un exemple de visualisation que j'ai réalisée dans le cadre d'un concours de datavisualisation en collaboration avec Météo France.



Motivation Personnelle :
Ce qui porte mon choix pour Tableau, c'est sa capacité à rendre les données complexes accessibles et compréhensibles pour tous les niveaux d'utilisateurs. J'aspire à maîtriser cet outil pour créer des visualisations percutantes qui transforment la manière dont les entreprises utilisent leurs données pour innover et optimiser leurs processus.

5. Bilan des compétences à partir des SAE

Je suis actuellement en parcours Exploration et Modélisation Statistique, une formation qui me permet d'acquérir les compétences essentielles en collecte, traitement et analyse statistique des données, indispensables pour des métiers comme Chargé d'études statistiques, Data Analyst ou encore Data Scientist. Lors de la première année nous avons 3 compétences à valider, Traiter, Analyser et Valoriser :

- **Traiter :** Préparer et nettoyer les données pour assurer leur qualité et leur cohérence avant toute analyse.

- **Analyser :** Utiliser des méthodes statistiques pour décrire et résumer les caractéristiques des données de manière claire et concise.

- **Valoriser :** Comprendre le contexte des données collectées et utiliser des visualisations et des explications appropriées pour faciliter la compréhension et l'interprétation des résultats.

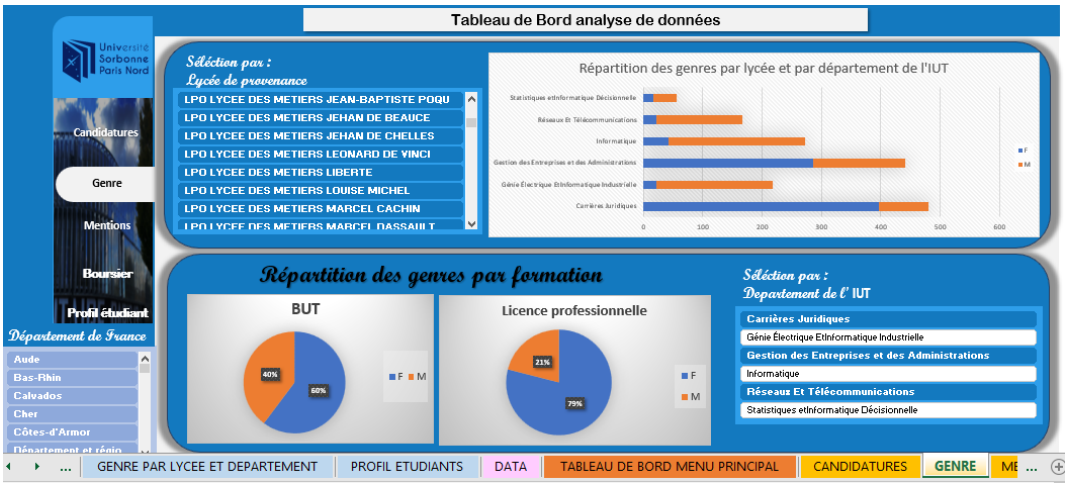
Les Situations d'Apprentissage en Entreprise (SAÉ) permettent une évaluation en situation réelle des compétences acquises par les étudiants. Chaque SAÉ est conçue pour répondre aux exigences du milieu professionnel et est structurée autour des éléments clés du référentiel de compétences.

Traiter :

Dans le cadre d’une mise en situation d’apprentissage qui avais pour but de répondre efficacement aux besoins exprimés par un client en matière de traitement et de présentation des données. J'ai acquis une maîtrise avancée des outils Excel, notamment Power Query, pour extraire et manipuler les données de manière optimale. L'utilisation généralisée de formules m'a permis de maintenir l'intégrité des sources de données tout en automatisant les processus de reporting. Ce projet m’a valu une grande rigueur afin de ne pas se perdre dans la grande quantité de donnée à traiter.

Acquis et Bonnes Pratiques :

- **Traitement des Données :** J'ai développé des compétences approfondies dans le traitement des données structurées, en mettant en place des modèles de données explicites pour assurer la cohérence et la fiabilité des analyses.
- **Reporting :** Grâce à des exemples concrets tirés de ce projet, j'ai appris à concevoir des rapports clairs et informatifs, intégrant des visualisations graphiques pour faciliter la compréhension des résultats.

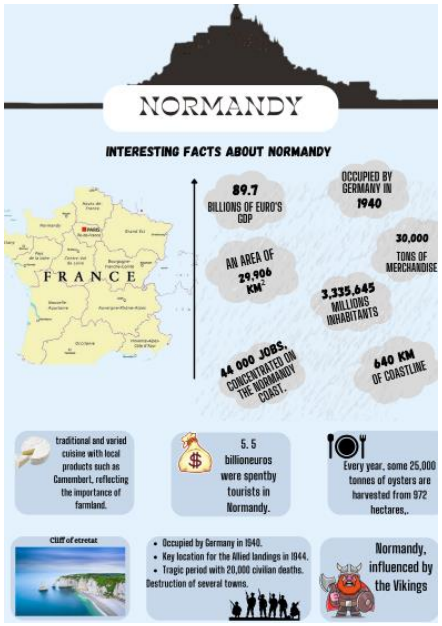


Exemple d'une page de mon tableau de bord interactif, sur le cotés gauche de la page chaque titre emmène à la page des analyses voulues. Le logo mène à la page d'accueil.

Analyser :

Nous avons mené avec la classe une enquête sociologique sur les pratiques d'écoute de la musique, avec un total de 1096 répondants. Au cours de cette étude, j'ai exploré avec mon groupe de 4 étudiants au total la relation entre l'âge et les motivations pour écouter de la musique. Bien que les résultats statistiques n'aient pas clairement établi de lien direct, j'ai développé des compétences significatives en analyse de données et en interprétation graphique. Cette expérience m'a permis de renforcer ma capacité à traiter des données complexes, à créer des visualisations pertinentes et à formuler des conclusions nuancées. Ce projet était étendu sur une durée de 3mois.

Valoriser :



Pour illustrer ma compétence en valorisation des données, j'ai réalisé une SAÉ qui consistait à présenter en anglais d'un territoire économique et culturel en groupe 4 étudiants. Ce projet combinait à la fois des compétences en communication et en anglais de spécialité, car il nécessitait la création d'affiches informatives et attractives. Il m'a permis de développer mes capacités à collecter des données et à bien les présenter.

6. Conseils de professionnels/spécialistes

Conseils pour la formation

"Les mathématiques et les statistiques sont le fondement de la science des données. Assurez-vous d'avoir une solide compréhension de l'algèbre linéaire, du calcul, des probabilités et des statistiques inférentielles,"

conseille Emily Chen, Data Scientist chez Google, dans un article publié sur le blog de Google AI

(Chen, E., 2023, "Building a Strong Foundation for Data Science", Google AI Blog). Rester à jour avec les nouvelles technologies

Conseils pour le développement professionnel

Dans une interview accordée à DataCamp, Dr. Lisa Zhang, professeure adjointe en science des données à l'Université de Toronto, souligne l'importance de la communication :

"La capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple est cruciale. Entraînez-vous à présenter vos résultats à des non-spécialistes."

(DataCamp, 2022, "Expert Interview Series: Dr. Lisa Zhang on Data Science Education")

Conseils pour la carrière

Dans un article publié dans la Harvard Business Review, Thomas H. Davenport et D.J. Patil, qui ont popularisé le terme "Data Scientist", conseillent :

"La science des données s'applique à presque tous les secteurs. N'hésitez pas à explorer différents domaines pour trouver celui qui vous passionne le plus."
(Davenport, T. H., & Patil, D. J., 2012, "Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century", Harvard Business Review)

D.R.E.A.M

D

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES TECHNIQUES

Je vise à maîtriser les mathématiques, les statistiques et la programmation, essentielles pour analyser et interpréter les données. Cela inclut l'algèbre linéaire, le calcul différentiel, les probabilités et les statistiques inférentielles.

R

RESTER À JOUR AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le domaine évolue rapidement. JE participerai à des webinaires et assisterai à des conférences pour rester informée des dernières avancées et maîtriser des outils comme Tableau et Python.

E

EXPLOITER DIVERS SECTEURS

Je souhaite découvrir comment la science des données s'applique dans différents domaines tels que la santé, la finance et l'environnement. Cela m'aidera à déterminer le secteur qui me passionne le plus.

A

AMÉLIORER DES COMPÉTENCES EN COMMUNICATION

Inspirée par Dr. Lisa Zhang, je travaillerai à expliquer des concepts complexes de manière simple. La communication claire est essentielle pour rendre mes analyses accessibles à tous.

M

MAÎTRISER DES PROJETS PRATIQUES

Je travaillerai sur divers projets de science des données pour démontrer mes compétences pratiques et appliquer mes connaissances théoriques à des problèmes réels.

Avec ces objectifs D.R.E.A.M, je me prépare à devenir une professionnelle compétente et adaptable dans le domaine de la science des données. Mon parcours ne fait que commencer, mais je suis déterminée à atteindre ces objectifs avec persévérance et enthousiasme.

MARIE